

MAIR070304201609

舟山“12·15”“鸿源 02”轮触礁事故 调查报告

编制单位： 舟山嵊泗海事处

编制单位地址： 浙江省舟山市嵊泗县菜园镇马关

联系方式： 0580-5865625

编制时间： 2017 年 6 月 5 日

MAIR070304201609

事故调查报告公开应用

1 事故简况

2016 年 12 月 15 日 2244 时左右, 宁波籍集装箱船“鸿源 02”轮满载集装箱由河北京唐港驶往广州虎门港途中, 航经舟山沿海东半洋礁时触礁(概位 $30^{\circ}37'.0N/122^{\circ}50'.9E$), 事故造成“鸿源 02”轮 2 号、3 号货舱右舷底部破损进水、大部分货物浸水受损, 无人员伤亡, 构成一般等级水上交通事故。

2 事故调查取证情况

2.1 船舶基本资料

船名: 鸿源 02 船籍港: 宁波 船舶种类: 集装箱船

呼号: BLBB5 IMO 编号: 9137703

总吨: 23734 净吨: 13291 载重吨: 30345 吨

总长: 188.10 米 型宽: 30.00 米 型深: 16.75 米

主机功率: 17940 千瓦 满载吃水: 11.5 米

检验单位: 中国船级社

建造船厂/建造年份: Stocznia Gdynia SA, Poland/1997 年 2 月

25 日

船舶所有人/地址: 宁波鸿勋海运有限公司/宁波保税区兴业二路 8 号 3 幢 206B 室

船舶经营人/地址: 上海勋源海运有限公司/中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A-1425 室

2.2 船舶状况

2.2.1 登记检验情况

该轮持有宁波海事局签发的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》，有效期至 2020 年 2 月 17 日。

该轮持有由中国船级社签发的《货船设备安全证书》、《货船构造安全证书》等证书，最近一次于 2016 年 6 月 7 日在广州进行了年度检验，证书均有效。

2.2.2 设备工作状况

1) 电子海图配备

该轮配备有中国船级社认可的电子海图 1 台，设备型号 HM-5817。事发前该电子海图工作状况正常，东半洋礁有相应的标识。

2) 纸质海图配备

该轮事发时段航行使用的是中国航海图书出版社出版发行的 2014 年 9 月第 7 次印刷的图号为 13300 的纸质海图，比例尺 1: 250000，事发地点位于该海图中标识的东半洋礁。

2.2.3 航行计划制定情况

“鸿源 02”轮本航次从京唐至虎门，由二副拟定了航行计划，船长进行了审核批准，大副、三副进行了签阅。计划航线在纸质海图和电子海图上都进行了绘制。

该公司体系文件 SMI-24《船舶航行计划编制规定》4.8 中要求“确定避开危险物的安全距离，根据航海界习惯，除必经狭水道、航道和航海习惯航线外，航线应距肉眼可见岛、礁距离不小于 3 海里，距不可见暗礁或适淹礁的距离不小于 5 海里”。该轮

本航次的航行计划中，计划航线位于东半洋礁最近距离约 1.3 海里，与体系要求不符。

同时，经查阅相关资料，船舶在中国沿海航行距岛礁安全距离无明确规定，经对部分船员考试实操评估员咨询认为，除狭水道外，目前船舶在中国沿海航行距岛礁 1 海里及以上即符合要求。

该轮自 2016 年 1 月开始一直航行于北方和南方沿海港口，事发段计划航线一直使用的是同一航线，曾多次航经事发水域。

2.3 人员情况调查

该轮本航次配备船员 21 名，符合该轮最低安全配员要求。

事发时段驾驶台由三副张 XX 负责值班，值班水手杨 XX 负责协助了望、操舵；机舱由三管轮徐 XX 负责值班；船长睦 XX 在自己房间。

三副张 XX，1987 年 6 月 4 日出生，持有江苏海事局 2016 年 7 月 12 日签发的 3000 总吨及以上船舶的三副证书。2010 年中专毕业。2011 年 1 月上船实习，2011 年 8 月开始担任水手，2012 年 6 月 7 日首次取得了三副证书，之后到 2014 年 12 月一直在远洋航线船舶担任水手职务。2015 年 4 月开始，到沿海航线船舶担任水手职务，2015 年 12 月 15 日到“鸿源 02”轮上担任水手职务，2016 年 4 月 15 日在“鸿源 02”轮首次担任三副职务。

船长睦 XX，1965 年 1 月 11 日出生，持有江苏海事局 2015

年 11 月 17 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书。2003 年开始担任船长职务，主要从事沿海航线。2015 年 1 月至 2015 年 10 月期间曾到“鸿源 02”轮担任过船长职务。2016 年 12 月 5 日第二次到“鸿源 02”轮任职。

值班水手杨 XX，1988 年 1 月 13 日出生，持有江苏海事局 2016 年 8 月 24 日签发的 500 总吨及以上船舶的值班水手证书。2012 年 7 月 12 日首次取得值班水手证书。2016 年 8 月 24 日到“鸿源 02”轮任职。

2.4 环境因素调查

2.4.1 气象水文情况

1) 根据舟山市海洋气象台 2016 年 12 月 15 日 20 时 39 分发布的嵊泗沿海风力预报：今天北到西北风 6-7 级阵风 8 级。

2) 查阅《2016 年潮汐表》和海图资料，15 日嵊山低潮潮时 1704 时，潮高 74cm，高潮潮时 2230 时，潮高 375cm。事发时段为涨潮流，流向西北，流速约 2-3 节。

3) 根据相关船员陈述，事发水域能见度约 5 海里。

4) 事发时段风流压差+5 度左右。

综上所述，事发时段事发水域能见度良好，北到西北风 6-7 级阵风 8 级，涨潮流，流向西北，流速约 2-3 节，风流压差+5 度左右。

2.4.2 通航环境情况

事发水域位于舟山嵊山岛南面约 5 海里的东半洋礁，最浅处

海图水深 5.2 米。东半洋礁东侧水域为船舶过境浙江沿海的常用航路水域，海域开阔，无遮蔽，船舶航行受风浪影响较大。

根据 AIS 记录和对相关船员调查，事发时段该水域附近船舶通航密度情况良好。

2.5 管理因素调查

2.5.1 管理人及其管理现状

“鸿源 02”轮管理公司为上海勋源海运有限公司。该公司成立于 2005 年 5 月，是一家具有独立法人资格，以经营船舶管理为主的企业。该公司体系内船舶目前共有 4 条，“鸿源 01”、“鸿源 02”、“中良鸿佳”、“中良源和”，均为集装箱船，从事国内沿海航线集装箱运输。

该公司于 2015 年 2 月通过了上海海事局的临时审核，取得了临时符合证明。2015 年 8 月 20 日通过初次审核，取得了上海海事局签发的符合证明，覆盖船种为其他船舶，有效期至 2020 年 8 月 19 日。2016 年 8 月 26 日通过了第一次年度审核。“鸿源 02”轮于 2015 年 9 月 6 日取得了中国船级社签发的安全管理证书，有效期至 2020 年 9 月 1 日。

在对公司调查中发现，该公司对所管理船舶的计划航线进行了备案，体系中未要求公司对计划航线进行审核。

2.5.2 船员管理情况

该公司体系文件建立了船员聘用和管理程序，对三副张 XX 聘用前进行了任职资格的考评，开展了上岗前熟悉培训并做了相

关记录，内容包含了海上资历、航区航线的介绍等。

2.6 其他情况调查

调查组围绕船舶触礁原因，对事发时段船舶航行值班、航线设计以及船舶的安全管理等方面进行了调查，通过询问相关船员、查阅船舶记录、船体现场勘验，主要收集整理了以下证据：

- 1) 水上交通事故报告书 1 份；
- 2) 船舶日志和有关证书复印件若干；
- 3) 船员名单、有关船员证书复印件各 1 份；
- 4) 该轮本航次的航行计划复印件 1 份；
- 5) 有关船员询问笔录 10 份；
- 6) AIS 记录 1 份；
- 7) VDR 记录 1 份；
- 8) 现场勘验照片若干；
- 9) 公司相体系文件及台账等复印件若干。

3 事故经过

本起事故经过根据相关人员的询问笔录和船舶日志、AIS、VDR 等资料整理。

2016 年 12 月 13 日 2100 时，“鸿源 02”轮装载 933 个集装箱（1001TEU）从河北京唐港开航，计划驶往广州虎门港。开航时艏吃水 11.2 米，艉吃水 11.8 米。

12 月 15 日 2000 时左右，船舶航行至长江口外水域，船位 31°11'.7N/122°52'.7E，航向 170 度，航速 13.2 节。三副和值班水

手上驾驶台接班，AIS、雷达、电子海图、电罗经、VHF 等导助航设备正常开启，自动舵航行，计划航向 180 度。

2110 时，船位 $30^{\circ}56'.6\text{N}/122^{\circ}51'.8\text{E}$ ，航向 187 度，航速 12.6 节，船位位于计划航线西侧约 1 海里。此后，船位一直位于计划航线西侧约 1 海里。

2153 时，船长上驾驶台查看航行情况。

2154 时，船位 $30^{\circ}47'.9\text{N}/122^{\circ}51'.6\text{E}$ ，航向 175 度，航速 12.0 节，船位位于计划航线西侧约 1.2 海里。船长提醒三副“靠着岛礁边走要注意”、“岛礁边走航线附近最安全”。三副即向左调整航向。

2156 时，船位 $30^{\circ}47'.5\text{N}/122^{\circ}51'.6\text{E}$ ，航向 170 度，航速 12.1 节。

2200 时，船位 $30^{\circ}46'.7\text{N}/122^{\circ}51'.7\text{E}$ ，航向 170 度，航速 12.3 节，船位位于计划航线西侧约 1.1 海里。船长下驾驶台。此后，三副为避让其他船舶和减小风浪造成船舶横摇而多次小角度调整航向。

2206 时，船位 $30^{\circ}45'.4\text{N}/122^{\circ}51'.8\text{E}$ ，航向 175 度，航速 12.6 节，船位偏离计划航线西侧约 1 海里。

2212 时，船位 $30^{\circ}44'.0\text{N}/122^{\circ}51'.8\text{E}$ ，航向 178 度，航速 13.2 节。

2220 时，船位 $30^{\circ}42'.2\text{N}/122^{\circ}51'.7\text{E}$ ，航向 185 度，航速 13.2 节。

2226 时，船位 $30^{\circ}41'.0N/122^{\circ}51'.5E$ ，航向 187 度，航速 13.4 节。从计划转向点 $30^{\circ}41'.0N/122^{\circ}53'.0E$ 西侧约 1.3 海里处驶过，下一计划航向 186 度，三副改驶 181 度左右航行。

2230 时，船位 $30^{\circ}40'.1N/122^{\circ}51'.3E$ ，航向 181 度，航速 13.3 节。

2235 时，船位 $30^{\circ}39'.0N/122^{\circ}51'.2E$ ，航向 182 度，航速 13.2 节。

2240 时，船位 $30^{\circ}38'.0N/122^{\circ}51'.1E$ ，航向 182 度，航速 13.3 节，船位偏离计划航线西侧约 1.3 海里。

2244 时 30 秒，船位 $30^{\circ}37'.0N/122^{\circ}50'.9E$ ，该轮船体突然发生明显震动（后证实为触礁）。随后，三副发现船体开始向右倾斜，判断可能是风浪造成的船体震动倾斜，下令值班水手转换手操舵继续航行。

2248 时，三副发现船体右倾约 20 度且无法恢复，通知船长上驾驶台。

2250 时，船长上驾驶台，立即通知全船船员集合，同时报告公司，准备抛锚检查。

2305 时，抛下左锚。抛锚后，船长安排大副观测吃水、检查舱室进水情况，通过检查发现 2 号货舱、3 号货舱进水，并经核查航行轨迹后，判断船舶触碰东半洋礁，组织船员采取抢险自救措施。

16 日 0330 时左右，该轮起锚，在救助船艇护航下驶往嵊泗

小黄龙岛西南面水域进行冲滩。1115 时，该轮成功冲滩抛锚，船位 30°39'.9N/122°30'.1E。

4 应急处置情况

2016 年 12 月 16 日 0154 时，舟山海事局在接到“鸿源 02”轮险情报告后，立即启动应急预案，全力开展人命救助和应急处置工作。先后组织和协调“海巡 0743”、“东海救 102”、“海港 11”、“海港 30”、“浙岱渔 11478”、“明州 20”等救助力量赶往现场参与救助，同时协调“新海清”、“浙三油 116”、“浙嵊渔油 80302”等船艇前往现场开展油污监控。16 日 1115 时左右，“鸿源 02”轮成功冲滩，船上 21 名船员脱离危险。

“鸿源 02”轮冲滩后，为防止引发其他次生事故及船舶沉没、溢油等风险，舟山海事局全力开展后续应急处置，积极督促该轮船东制定处置方案，指导船方开展排水、堵漏及船载集装箱过驳等处置工作。处置期间，安排“海巡 0743”、“东海救 102”、“新海清”等船艇现场监护，密切关注该轮船舶吃水变化及船体情况，确保人员安全和抢险工作的顺利进行，同时进行油污监视，防止发生溢油污染。

2017 年 1 月 23 日，“鸿源 02”轮船体成功起浮；1 月 25 日，船上 933 个集装箱全部过驳完毕。

2 月 6 日 0600 时左右，“鸿源 02”轮破损位置进行过临时修补后恢复正常浮态，主辅机恢复正常，在护航船艇的护航下自航驶往六横龙山船厂，1600 时左右，“鸿源 02”轮安全靠泊六

横龙山船厂。

5 事故损失情况

事故造成“鸿源 02”轮右舷 2 号、3 号货舱底部破损进水、大部分货物浸水受损，无人员伤亡。

6 事故原因分析

6.1 值班驾驶员未保持正规了望和连续戒备的状态是本起事故发生的直接原因。

值班三副 15 日 2000 时接班后，没有通过纸质海图或电子海图及早发现航线前方的东半洋礁，没有充分估计到航线附近可能存在的危害航行安全的危险，盲目操纵船舶航行，从 2110 时左右至 2244 时左右船舶发生触礁，船舶一直偏离计划航线西侧航行，最终导致船舶触礁。违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第二十一条的规定。

6.2 值班驾驶员操纵船舶未沿计划航线航行是本起事故发生的间接原因之一。

值班三副于 2110 时左右开始，操纵船舶一直偏离计划线西侧约 1 海里航行，在当时通航密度良好的情况下，没有确保船舶沿着计划航线航行，甚至当船长于 2154 时左右提醒船位偏离计划航线需调整航向后，也没有及时调整船位回到计划航线上，最终导致船舶触礁。违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第三十四条的规定。

6.3 值班驾驶员未详阅航行计划和不熟悉事发水域通航环境

也是本起事故发生的间接原因之一。

该船本航次虽制订了航行计划，且该船之前多次航经该水域，但值班三副在船舶开航前未认真详阅航行计划，在航行值班中也未通过纸质海图或电子海图提前获得航行前方相关信息，对事发水域通航环境不熟悉，甚至当船舶发生触礁且右倾 20 度后也不清楚船舶已发生触礁。值班三副未遵守该船公司体系文件 SMI-24《船舶航行计划编制规定》4.12 的相关规定：各驾驶员应认真阅读和执行船舶航行计划。

7 责任认定

本起事故是由于“鸿源 02”轮值班三副未保持正规了望和连续戒备的状态、操纵船舶未沿计划航线航行、未详阅航行计划和不熟悉事发水域通航环境的过失而造成的人为责任事故。值班三副是本起事故的全部责任人。

8 安全管理和处理建议

8.1 安全管理建议

070304SR201701：针对事故中“鸿源 2”轮值班三副安全意识严重疏忽的事实，建议上海勋源海运有限公司以本事故案例为素材，组织开展一次值班驾驶员安全意识培训，提高船员提前熟悉计划航线附近通航环境的安全意识。

070304SR201702：在本起事故中，“鸿源 02”计划航线设计有关岛礁安全距离不符合体系文件《船舶航行计划编制规定》4.8 的相关要求，建议上海勋源海运有限公司加强体系运行管理，

并于近期对公司及所属船舶进行一次内部体系安全管理复查，对存在的问题及时整改。

8.2 处理建议

对于该轮管理公司上海勋源海运有限公司在安全管理方面存在的不足，建议将“鸿源 02”轮事故通报安全管理体系审核发证机构，对该公司实施附加审核。

9 附件(略)

事故调查报告公开版